# Numerisk Lineær Algebra F2024
# Opgavesæt 4

*Opgave* 4.1. Lad $A \in \mathbb{R}^{1000\times 70}$, $B, C \in \mathbb{R}^{70\times 3000}$, $D \in \mathbb{R}^{3000\times 1000}$. Angiv antallet af flops for de følgende matrixberegninger: (a) $AB$, (b) $A(B+C)$, (c) $(CD)A$, (d) $C(DA)$, (e) $(A(BD))A$, (f) $(AB)(DA)$, (g) $A(B(DA))$.

*Opgave* 4.2. Lad `a` være en `ndarray` (dvs. noget man får fra `np.array`) med to akser. Forklar hvad de følgende operationer gør ved `a`:

(a) `a[2, [1,3,4,6]] = 1`
(b) `a[[1,2], [4,6]] = np.array([5,7])`
(c) `a[:, [3,1]] = a[:, [1,3]]`
(d) `a[2:5, 0] = np.array([0, 1, 2])`
(e) `a[4, 3:8:2] += 6`
(f) `a[np.ix_([1,2], [4,6])] = np.array([[0, 1], [2, 3]])`

Hvad er ulempen ved at skrive `a[2][3]` i stedet for `a[2,3]`?

*Opgave* 4.3. Brug elementære rækkeoperationer til at bestemme alle løsninger til hver af de følgende lineære ligningssystemer:

(a) $\begin{cases} 2x - 3y = 7, \\ x + 2y = -2. \end{cases}$

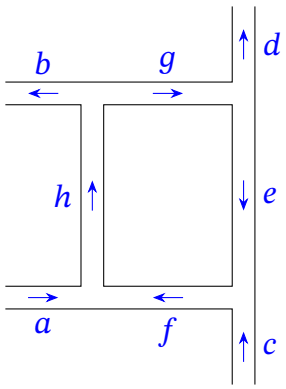
(b) $\begin{cases} 2x + \phantom{4}y - 2z = 1, \\ x - 2y + \phantom{4}z = -1, \\ 2x + 4y + 2z = 0. \end{cases}$

(c) $\begin{cases} 2x - y + 2z = 0, \\ x + y - \phantom{2}z = 3. \end{cases}$

Ved hjælp af dit svar for (b), afgør om der findes $a, b, c \in \mathbb{R}$ således at

$$a\begin{bmatrix}2\\1\\2\end{bmatrix} + b\begin{bmatrix}1\\-2\\4\end{bmatrix} + c\begin{bmatrix}-2\\1\\2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}.$$

*Opgave* 4.4. Betragt det følgende system af vandrør:




(a) I første omgang bliver gennemstrømningen ved fire punkter målt til at være $a = 10$, $b = 8$, $c = 5$ og $d = 6$ liter i minuttet (l/min).
   (i) Vis at det tilhørende lineære ligningssystemer for $e, f, g, h$ har ingen løsning.
   (ii) Derefter justerer på værdien for $d$ således at systemet får en løsning.
   (iii) Forklar hvorfor løsningen til systemet i dette tilfælde er ikke entydigt.

(b) Bestem et sæt af fire målepunkter således at der er altid en entydig løsning for de andre værdier.

(c) Kan man nøjes med tre målepunkter og stadig får en entydig løsning?

*Opgave* 4.5. (a) Lad $A = uv^T$ med $u = (1, -1, 2)$ og $v = (1, 2, -1, -2)$. Hvor mange pivotelementer er der i echelonformen for $A$?

(b) Hvis $B = uv^T$ med $u \in \mathbb{R}^m$ og $v \in \mathbb{R}^n$ vilkårlige, hvor mange pivotelementer kan der være i echelonformen for $B$?

(c) For $C = uv^T + wx^T$, $u, w \in \mathbb{R}^3$, $v, x \in \mathbb{R}^4$, afgør hvor mange pivotelementer echelonformen af $C$ kan have. Giv betingelser på $u, v, w, x$, der sikre at der er præcis 2 pivotelementer.

# Afleveringsopgave 3

Denne opgave må laves som en gruppeopgave, med gruppestørrelse mellem 1 og 4 personer fra samme TØ hold. Opgaveløsningen forsynes med navnene af alle gruppemedlemmer, og *hver* gruppemedlem uploader en kopi af besvarelsen, som én pdf fil, til brightspace under "Course Tools > Assignments > Aflevering 3". Afleveringsfristen ligger i uge 9 og er bestemt af din instruktor.

I har bygget en drone, men efter et par testflyvninger oplever I problemer med overophedning af den ene del. I laver nogle forsøg og når frem til følgende temperaturmålinger for de givne tidsrum efter start ved rumtemperatur:

| tid (min) | 2,0 | 6,0 | 9,0 | 11,0 | 12,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| temperatur (°C) | 25,0 | 35,0 | 50,0 | 65,0 | 70,0 |

(a) Plot grafen svarende til de overstående datapunkter.

I vil gerne have et godt estimat for hvornår temperaturen passer 55 °C, som er den maksimale anbefalet arbejdstemperatur for nogle af komponenterne.

Ved at forbinde efterfølgende punkter med rette linjer får man en simpel model for temperaturudviklingen, men denne model er ikke så realistisk, da den har knæk ved datapunkterne. Det kunne være bedre at bruge nogle polynomier.

(b) Betragt polynomiet $p(x) = a + bx + cx^2$. Opstil et lineært ligningssystem for at $p$ går igennem de sidste tre datapunkter. Løs ligningssystemet ved hjælp af elementære rækkeoperationer. Plot resultatet.

(c) Hvis man vil have et polynomium $p(x)$ der går igennem alle 5 datapunkter, hvad er den mindst mulige grad for $p(x)$? Bestem sådan et polynomium, denne gang må I bruge `np.linalg.solve()`, og plot resultatet.

En anden fremgangsmåde er at have forskellige polynomier for hver del af grafen mellem to efterfølgende datapunkter.

(d) Opstil et lineært ligningssystem for en funktion

$$f(x) = \begin{cases} p_1(x), & \text{for } 2{,}0 \leqslant x \leqslant 9{,}0, \\ p_2(x), & \text{for } 9{,}0 \leqslant x \leqslant 12{,}0, \end{cases}$$

hvor $p_1(x)$, $p_2(x)$ er tredjegradspolynomier således at

(i) $p_1(x)$ går igennem datapunkterne ved tid 2,0, 5,0 og 9,0,

(ii) $p_2(x)$ går igennem datapunkterne ved tid 9,0, 11,0 og 12,0, og

(iii) i tid 9,0 har $p_1(x)$ og $p_2(x)$ den samme hældning.

(e) Vis at systemet har mere end én løsning.

(f) Ved at sætte én betingelse på den afledede af $p_1(x)$ i 2,0, dan et system med en entydig løsning og plot den resulterende funktion $f$. Gør rede for jeres valg af betingelse på $p_1(x)$.

(g) Hvilke af modellerne (b), (c) eller (f) vil I helst bruge for at estimere hvornår temperaturen passerer 55 °C?

Andrew Swann